

Similitude plane : Fiche 5

Comment déterminer la similitude directe définie par la donnée de 2 points A, B et de leurs images A', B', avec A ≠ B ?

Méthode complexe

- Choisir un repère orthonormal et préciser les affixes $z_A, z_B, z_{A'}, z_{B'}$ des points dans ce repère.

- Déterminer l'expression complexe de la similitude $S : z \rightarrow z' = az + b$, telle que $A' = S(A), B' = S(B)$. On est amené à résoudre le système, d'inconnues a et b :

$$\begin{cases} z_{A'} = az_A + b \\ z_{B'} = az_B + b \end{cases}$$

- Déterminer les éléments caractéristiques de S.

- Si $a = 1$, alors $\vec{A'B'} = \vec{AB}$. S est la translation de vecteur d'affixe b.

- Si $a \neq 1$, alors la transformation est la similitude directe :

de centre Ω d'affixe $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a}$,

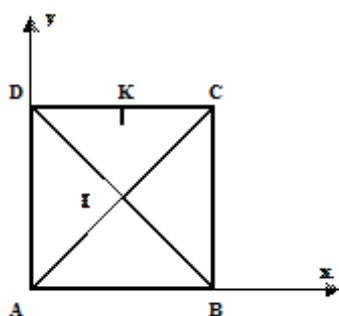
de rapport $k = |a| = \frac{A'B'}{AB}$

et d'angle $\theta = (\vec{AB}, \vec{A'B'}) = \arg(z_{B'} - z_{A'}) - \arg(z_B - z_A)$.

Exemples d'application

ABCD est un carré de sens direct et de centre I. K est le milieu de [CD]. Identifier la similitude directe S définie par : $S(A) = I$ et $S(C) = K$.

Réponses non détaillées :



- On choisit un repère orthonormal et on donne les affixes des points dans ce repère.

Dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD})$, on a respectivement $z_A = 0$; $z_B = 1$; $z_C = 1 + i$; $z_D = i$;

$z_I = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ et $z_K = \frac{1}{2} + i$.

- L'écriture complexe de S étant : $z' = az + b$, on calcule les valeurs de a et b à partir du système d'équations.

On a $S(A) = I$ et $S(C) = K$ c'est-à-dire $z_I = az_A + b$ et $z_K = az_C + b$.
D'où le système :

$$\begin{cases} b = \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ (1+i)a + b = \frac{1}{2} + i \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $a = \frac{1}{4} + \frac{i}{4}$ et $b = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$.

Et, l'expression complexe de S est :

$$z' = \left(\frac{1}{4} + \frac{i}{4} \right) z + \frac{1}{2} + \frac{i}{2}.$$

- Une fois a et b trouvés, on détermine la nature de S , puis ses éléments caractéristiques.

D'où, S est la similitude directe :

- de rapport $k = |a| = \frac{\sqrt{2}}{4}$,

- d'angle $\theta = \text{Arg } a = \frac{\pi}{4}$

- et de centre Ω d'affixe $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}i$.

Exercices proposés

• Exercice 1

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, A' et B' d'affixes :

$$z_A = 2 - i, \quad z_B = -1 + 2i, \quad z_{A'} = 1 \text{ et } z_{B'} = 1 + 6i.$$

Déterminer le centre, le rapport et l'angle de la similitude directe transformant A en A' et B en B'

• Exercice 2

Dans le plan complexe, on considère les points A, B, A', B' d'affixes respectives :

$$z_1 = 1 + i; \quad z_2 = 3 + 2i; \quad z_1' = -1 + 2i; \quad z_2' = -3 + 6i$$

Déterminer l'application complexe $z' = az + b$ associée à la transformation affine qui, au couple (A, B) fait correspondre le couple (A', B') . Quelle est la nature de cette transformation et quels en sont les éléments ?

• Exercice 3

$ABCD$ est un carré de sens direct et de centre O . On désigne par I le milieu de $[AB]$ et par J le milieu de $[OB]$.

Identifier dans chaque cas la similitude directe S définie par :

a) $S(A) = O$; $S(B) = D$

b) $S(A) = O$; $S(I) = D$

c) $S(I) = C$; $S(O) = D$

d) $S(I) = J$; $S(J) = O$

• Exercice 4

Soit ABC un triangle isocèle rectangle en A tel que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

Déterminer le centre, le rapport et l'angle de la similitude directe transformant A en B et B en C.

• Exercice 5

ABCD est un carré direct de centre I. Soit J le milieu du segment [CD].

On désigne par s la similitude directe qui transforme A en I et B en J.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(A; \vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$

et $\vec{v} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}$ (unité : 3 cm).

1. a) Donner les affixes respectives des points A, B, C, D, I et J.

b) Déterminer l'écriture complexe de la similitude s.

2. a) Déterminer les éléments caractéristiques de s.

b) Calculer l'affixe du point E tel que $s(E) = A$. Placer le point E sur la figure.

• Exercice 6

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ l'unité graphique est 2 cm. On considère les points A, B, C, D et E d'affixes respectives : $a = 2$, $b = 2+3i$,

$$c = 3i, d = -\frac{5}{2} + 3i, e = -\frac{5}{2}.$$

1. Placer ces cinq points sur un graphique que l'on complétera au fur et à mesure.

2. Démontrer que OABC et ABDE sont deux rectangles et qu'ils sont semblables.

3. Étude d'une similitude directe transformant OABC en ABDE

a. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S qui transforme O en A et A en B.

b. Démontrer que la similitude S transforme OABC en ABDE.

c. Quel est l'angle de la similitude S ?

d. Soit Ω le centre de cette similitude. En utilisant la composée S o S, démontrer que le point Ω appartient aux droites (OB) et (AD). En déduire la position du point Ω .

• Exercice 7

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. L'unité graphique est 1 cm.

1. On considère les points A et B d'affixes respectives 10 et 5i.

a. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S qui transforme O en A et B en O.

b. Déterminer les éléments caractéristiques de S. On note Ω son centre.

c. Déterminer le point S o S (B) ; en déduire la position du point Ω par rapport aux sommets du triangle ABO.

2. On note D la droite d'équation $x - 2y = 0$, puis A' et B' les points d'affixes respectives $8+4i$ et $2+i$.

a. Démontrer que les points A' et B' sont les projetés orthogonaux respectifs des points A et de B sur la droite D.

b. Vérifier que $S(B') = A'$.

c. En déduire que le point Ω appartient au cercle de diamètre $[A'B]$.

• **Exercice 8**

Dans le plan complexe, on donne les quatre points A, B, C, D d'affixes respectives :

$$z_A = -2 + 6i, \quad z_B = 1 - 3i, \quad z_C = 5 + 5i, \quad z_D = 2 + 4i.$$

1. Soit S la similitude qui, à tout point M d'affixe z , fait correspondre le point M' d'affixe z' déterminée par : $z' = 3iz + 13 - 9i$.

a. Donner les éléments de cette similitude : point invariant Ω , rapport, angle.

b. Quelle est l'image par S du point C ? du point D ? Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{S(C)S(D)}$ sont orthogonaux.

2. Soit R la similitude déterminée par $R(B)=C$ et $R(D)=A$.

a. Trouver la relation liant l'affixe z d'un point M et l'affixe z' de son image $R(M)$.

b. Donner les éléments de cette similitude.

Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont orthogonaux.

c. Que représente le point D pour le triangle ABC ?